COURSE WEB STUDY

حل المسائل بعقلية منظمة

فهم المسألة · حالات اختبار · حل واضح يمكن تفسيره

PROBLEM SOLVING

شرح عربي · أمثلة إنجليزية · تمارين عملية

فهرس الكتاب

1 اقرأ المطلوب كعقد 3
2 اختبر الحواف قبل الحل الجميل 3
3 اشرح الحل قبل تحسينه 4
4 روتين لكل مسألة 4
5 جلسة تطبيق كاملة 5
6 حوّل السؤال إلى نموذج صغير 6
7 اختر النمط قبل تحسين التعقيد 7
8 مشروع أسبوعي: دفتر أنماط المسائل 8

كيف تستخدم هذا الدليل؟

لا تبدأ بالحل الذي رأيته من قبل. ابدأ بإعادة صياغة المطلوب، اكتب أمثلة صغيرة، ثم صمّم حلاً تستطيع شرحه لشخص آخر. السرعة تأتي بعد وضوح الفكرة، لا قبله.

نتائج التعلّم

- استخراج عقد المسألة
- كتابة اختبارات حدودية
- شرح الحل والتعقيد بشكل عملي

1 اقرأ المطلوب كعقد

استخرج المدخلات والمخرجات والحدود من النص. أعد كتابة المسألة بجملة قصيرة: ما الذي يدخل؟ ما الذي يجب أن يخرج؟ ماذا يحدث للحالات الخاصة؟ إن لم تكن تستطيع الإجابة، لا تفتح المحرر بعد.

```
// Input: number[]
// Output: largest number, or null for an empty list
function maxValue(values) {
  if (!values.length) return null;
  return Math.max(...values);
}
```

INPUT
شكل البيانات وحدودها: هل القائمة قد تكون فارغة؟

OUTPUT
نتيجة محددة لكل حالة، حتى عندما لا يوجد جواب عادي.

تمرين: الكلمة المكررة

اكتب عقداً لمسألة تعيد أول كلمة مكررة في جملة. ماذا ستعيد عند عدم وجود تكرار؟ وهل تهمك حساسية الحروف؟

2 اختبر الحواف قبل الحل الجميل

الحل الذي ينجح على مثال واحد لم يثبت شيئاً. اختر حالة طبيعية وحالة حدودية وحالة تكسر افتراضك. الاختبار ليس عقاباً بعد الخطأ؛ هو أداة لتوضيح المطلوب قبل أن يكبر الكود.

```
console.assert(maxValue([3, 8, 2]) === 8);
console.assert(maxValue([]) === null);
console.assert(maxValue([-4, -1]) === -1);
```

اكتب اسم الحالة مع كل اختبار. عندما يفشل الاختبار، الاسم يشرح ما الذي تغيّر بدلاً من أن تبدأ بتخمين السطر الخطأ.

تمرين: أحرف مختلفة

ضع ثلاث حالات اختبار لدالة تحسب عدد الأحرف المختلفة في كلمة: كلمة عادية، كلمة مكررة، وقيمة فارغة. اشرح أهمية كل حالة.

3 اشرح الحل قبل تحسينه

بعد نجاح الحل، اشرح الفكرة بخطوات لا بأسطر. اذكر عدد مرات المرور على البيانات، وما الذاكرة الإضافية التي تحتاجها. لا تتحرك لحل أعقد ما لم تكن حدود المسألة تجعل الحل الأول غير مناسب.

```
We inspect each value once, so time grows linearly with the list length.
Extra memory is constant because we only keep the current maximum.
```

هذه اللغة البسيطة مهمة في المقابلة بقدر الكود نفسه. عندما تشرح قرارك بوضوح، يستطيع الشخص المقابل أن يتابع منطقك حتى لو لم تتذكر التحسين النهائي فوراً.

تمرين: شرح 60 ثانية

اشرح حل «مجموع رقمين» في دقيقة: المدخلات، الفكرة، المثال، والتعقيد. سجّل أين توقفت ثم حسّن ترتيب الشرح، لا الحل فقط.

4 روتين لكل مسألة

- أعد صياغة المطلوب
- اكتب حالات الاختبار
- نفّذ أبسط حل صحيح
- اشرحه ثم حسّنه إذا لزم
- احفظ الملاحظة أو النمط الذي تعلّمته

5 جلسة تطبيق كاملة

اختر مسألة قصيرة لا تعرف حلها فوراً. حدّد لنفسك عشر دقائق للفهم والاختبارات فقط، ثم عشرين دقيقة للحل البسيط.

بعد ذلك، اكتب فقرة من أربع جمل تشرح الفكرة والتعقيد وما الذي ستغيّره لو كانت المدخلات أكبر بعشر مرات.

```
1. What are the input and output?
2. Which edge case could break my first idea?
3. Can I explain the loop without reading the code?
4. What is the cost in time and memory?
```

تمرين: مذكرة حل

احتفظ بمذكرة من ستة أسطر للمسألة التي اخترتها: العقد، مثال صغير، حالة حدّية، الحل الأول، التعقيد، ودرس واحد ستعود إليه. هذه المذكرة أهم من جمع روابط حلول كثيرة دون فهم.

6 حوّل السؤال إلى نموذج صغير

لا تبدأ بالـ syntax. أعد كتابة السؤال بكلماتك، وحدد المدخل والمخرج، ثم اختر مثالاً صغيراً وتحرك فيه خطوة بخطوة على الورق. إذا لم تستطع تفسير حالة واحدة، فلن تنقذك حلقة `for` أطول.

اكتب invariant: حقيقة تظل صحيحة بعد كل خطوة. في Two Pointers مثلاً، قد يكون الجزء خارج المؤشرين قد فُحص بالفعل. هذا السطر هو دليل أن الحل يتحرك للأمام وليس في دوائر.

```
let left = 0;
let right = values.length - 1;
while (left < right) {
  // اكتب هنا ما الذي تعرفه بعد كل حركة.
  left += 1;
}
```

تمرين: تتبع يدوي

اختر مصفوفة من خمسة أرقام. اكتب قيمة left وright في كل دورة، ثم اشرح لماذا تتحرك أحدهما. لا تكتب الحل قبل هذا التتبع.

7 اختر النمط قبل تحسين التعقيد

استخدم Hash Map عندما تحتاج تذكّر ما رأيته، وTwo Pointers عندما يتحرك طرفان عبر ترتيب أو نطاق، وStack عندما يرتبط العنصر الحالي بآخر عنصر لم يُغلق بعد. النمط ليس وصفة محفوظة؛ هو طريقة لتخزين أقل معلومة تكفي للقرار التالي.

قبل التحسين، اكتب baseline واضحاً حتى لو كان $O(n^2)$. بعد ذلك اسأل: ما العمل المتكرر؟ هل أبحث في نفس القائمة مرات كثيرة؟ هل أستطيع تخزين نتيجة البحث؟ بهذه الطريقة يكون تحسين التعقيد قراراً قابلاً للشرح.

تمرين: مقارنة حلين

اختر مسألة بحث عن زوج مجموعهما هدف. اكتب الحل بحلقتين، ثم اكتب ما الذي سيتكرر. بعد ذلك صمم Hash Map يخزن ما تحتاجه فقط.

8 مشروع أسبوعي: دفتر أنماط المسائل

بدلاً من حل خمسين مسألة بلا مراجعة، ابنِ دفتر أنماط شخصي. لكل مسألة اكتب: الفكرة، مثال يدوي، invariant، التعقيد، وخطأك الأول. راجع الدفتر بعد يومين وأعد الحل من دون فتح الإجابة. هذه المراجعة هي التي تنقل النمط إلى ذاكرة العمل.

DAY 1
حل مسألتين ببطء واكتب التتبع اليدوي.

DAY 2
أعد حلاً واحداً من الذاكرة واكتب أين توقفت.

DAY 4
غيّر قيداً في المسألة واسأل هل يبقى النمط مناسباً.

DAY 7
راجع التعقيد والأخطاء المتكررة قبل اختيار مسألة جديدة.